LAPORAN TUGAS MATA KULIAH: ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

RANCANG ALGORITMA SISTEM PENILAIAN AKHIR

Perhitungan Nilai Akhir Berbobot, Penentuan Grade Mutu, Visualisasi Alur, dan Validasi Sistem

---

MATA KULIAH : ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN

DESKRIPSI KASUS & KETENTUAN

Sebuah sistem akademik dirancang untuk menghitung nilai akhir mahasiswa berdasarkan akumulasi dari 3 komponen penilaian utama: **Nilai Tugas (bobot 30%)**, **Nilai UTS (bobot 30%)**, dan **Nilai UAS (bobot 40%)**. Sistem secara otomatis mengevaluasi huruf mutu (Grade) kelulusan dengan kriteria: **Grade A** (Nilai Akhir ≥ 81), **Grade B** (Nilai Akhir ≥ 70 dan < 81), **Grade C** (Nilai Akhir ≥ 60 dan < 70), **Grade D** (Nilai Akhir ≥ 50 dan < 60), dan **Grade E** (Nilai Akhir < 50). Sistem juga dilengkapi dengan alur perulangan agar pengguna dapat melakukan perhitungan berulang kali atau keluar kapan saja.

1. IDENTIFIKASI INPUT, PROSES, DAN OUTPUT (IPO)

A. Input (Data Masukan)

Nama Variabel	Tipe Data	Rentang Valid	Keterangan
nilai_tugas	Real / Float	0 s.d. 100	Nilai komponen tugas / praktikum
nilai_uts	Real / Float	0 s.d. 100	Nilai Ujian Tengah Semester
nilai_uas	Real / Float	0 s.d. 100	Nilai Ujian Akhir Semester
pilihan_ulang	Char	'Y' atau 'T'	Pilihan apakah ingin mengulang hitung atau selesai

B. Proses (Tahapan Perhitungan & Logika)

1. **Perhitungan Nilai Akhir:**
   Nilai Akhir = (0.30 × nilai_tugas) + (0.30 × nilai_uts) + (0.40 × nilai_uas)
2. **Penentuan Grade (Percabangan Bertingkat / Nested IF):**
   - Jika Nilai Akhir ≥ 81 → Grade = 'A'
   - Jika Nilai Akhir ≥ 70 → Grade = 'B'
   - Jika Nilai Akhir ≥ 60 → Grade = 'C'
   - Jika Nilai Akhir ≥ 50 → Grade = 'D'
   - Selain itu (Nilai Akhir < 50) → Grade = 'E'
3. **Kontrol Perulangan:** Memakai instruksi REPEAT ... UNTIL untuk memastikan sistem berjalan minimal 1 kali dan menanyakan konfirmasi pengulangan.

C. Output (Data Hasil Keluaran)

- nilai_akhir : Hasil kalkulasi angka desimal gabungan berbobot (tipe Real).
- grade : Huruf mutu nilai yang diperoleh ('A', 'B', 'C', 'D', atau 'E').

2. NOTASI ALGORITMA PSEUDOCODE

Algoritma lengkap ditulis secara terstruktur dalam format teks independen standar akademik:

```
PROGRAM HitungNilaiAkhirDanGrade
-------------------------------------------------------------------------------
DEKLARASI / KAMUS:
    nilai_tugas, nilai_uts, nilai_uas : REAL
    nilai_akhir                       : REAL
    grade                             : CHAR
    pilihan_ulang                     : CHAR

ALGORITMA / DESKRIPSI:
BEGIN
    REPEAT
        // 1. INPUT: Menerima masukan dari pengguna
        OUTPUT('=== SISTEM PENILAIAN AKHIR MAHASISWA ===')
        OUTPUT('Masukkan Nilai Tugas (0 - 100) : ')
        INPUT(nilai_tugas)
        OUTPUT('Masukkan Nilai UTS   (0 - 100) : ')
        INPUT(nilai_uts)
        OUTPUT('Masukkan Nilai UAS   (0 - 100) : ')
        INPUT(nilai_uas)

        // 2. PROSES PERHITUNGAN
        nilai_akhir <- (0.30 * nilai_tugas) + (0.30 * nilai_uts) + (0.40 * nilai_uas)

        // 3. PROSES PENENTUAN GRADE (NESTED IF)
        IF (nilai_akhir >= 81) THEN
            grade <- 'A'
        ELSE IF (nilai_akhir >= 70) THEN
            grade <- 'B'
        ELSE IF (nilai_akhir >= 60) THEN
            grade <- 'C'
        ELSE IF (nilai_akhir >= 50) THEN
            grade <- 'D'
        ELSE
            grade <- 'E'
        END IF

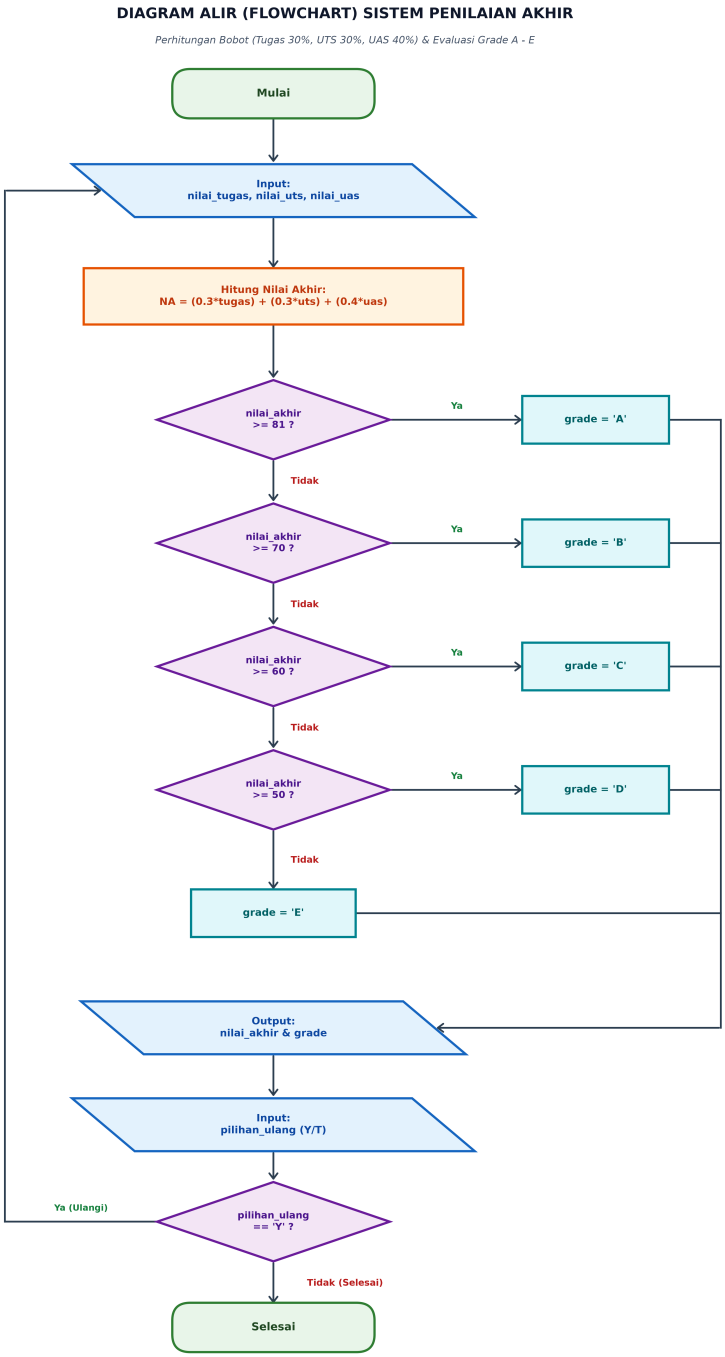
        // 4. OUTPUT: Menampilkan hasil kalkulasi dan grade
        OUTPUT('========================================')
        OUTPUT('HASIL PENILAIAN AKHIR:')
        OUTPUT('Nilai Tugas : ', nilai_tugas)
        OUTPUT('Nilai UTS   : ', nilai_uts)
        OUTPUT('Nilai UAS   : ', nilai_uas)
        OUTPUT('----------------------------------------')
        OUTPUT('Nilai Akhir : ', nilai_akhir)
        OUTPUT('Grade Mutu  : ', grade)
        OUTPUT('========================================')

        // 5. KONTROL PENGULANGAN
        OUTPUT('Apakah ingin menghitung nilai lagi? (Y/T): ')
        INPUT(pilihan_ulang)

    UNTIL (pilihan_ulang = 'T' OR pilihan_ulang = 't')
    OUTPUT('Program selesai. Terima kasih.')
END
```

3. VISUALISASI DIAGRAM ALIR (FLOWCHART)

Diagram alir grafis yang menggambarkan alur proses, seleksi bertingkat, dan loop konfirmasi pengulangan:



PENJELASAN SIMBOL-SIMBOL FLOWCHART YANG DIGUNAKAN

Flowchart di atas disusun mengikuti standar internasional ANSI/ISO. Masing-masing bentuk simbol memiliki makna dan fungsi khusus yang tidak boleh tertukar. Berikut penjelasan rinci tiap simbol dalam sistem ini:

Bentuk Simbol	Nama Resmi	Penjelasan & Fungsinya dalam Kasus Ini
Oval / Kapsul	**Terminator**	**Fungsi:** Menandai gerbang awal (titik mulai) dan gerbang akhir (titik selesai) eksekusi program. **Penggunaan di Diagram:** Terletak pada balok paling atas bertuliskan *'Mulai'* saat sistem dinyalakan, dan balok paling bawah bertuliskan *'Selesai'* ketika pengguna memilih keluar (tidak ingin mengulang).
Jajar Genjang	**Input / Output (Data)**	**Fungsi:** Menangani interaksi data antara pengguna dan komputer, baik saat komputer menerima masukan data dari keyboard (Input) maupun saat komputer menampilkan hasil olahan ke layar monitor (Output). **Penggunaan di Diagram:** • *Input:* Menerima ketikan nilai_tugas, nilai_uts, nilai_uas dan ketikan konfirmasi pilihan_ulang. • *Output:* Menampilkan hasil perhitungan nilai_akhir dan huruf grade.
Persegi Panjang	**Process (Proses)**	**Fungsi:** Menjalankan kegiatan pengolahan internal komputer, seperti kalkulasi perhitungan aritmetika matematika maupun penugasan nilai ke dalam suatu variabel (assignment). **Penggunaan di Diagram:** • Menghitung rumus: NA = (0.3*tugas) + (0.3*uts) + (0.4*uas). • Memberikan nilai mutu pada variabel grade: grade = 'A', grade = 'B', grade = 'C', grade = 'D', dan grade = 'E'.
Belah Ketupat	**Decision (Keputusan)**	**Fungsi:** Memilih arah jalan instruksi berikutnya berdasarkan evaluasi kondisi benar (Ya/True) atau salah (Tidak/False). Simbol ini selalu memiliki minimal 2 jalur keluar panah. **Penggunaan di Diagram:** • Evaluasi syarat nilai bertingkat: NA ≥ 81?, NA ≥ 70?, NA ≥ 60?, dan NA ≥ 50?. • Evaluasi pengulangan sistem: pilihan_ulang == 'Y'? untuk menentukan apakah alur kembali ke atas atau lanjut ke Selesai.
Garis Panah	**Flowline (Garis Alir)**	**Fungsi:** Menghubungkan setiap simbol secara berurutan dan mengarahkan aliran eksekusi jalannya logika dari satu langkah ke langkah berikutnya. **Penggunaan di Diagram:** Menunjukkan arah runtutan alur dari atas ke bawah, serta jalur panah melingkar kembali ke atas (*loop back*) dari keputusan pengulangan kembali ke balok input ketika pengguna memilih Ya.

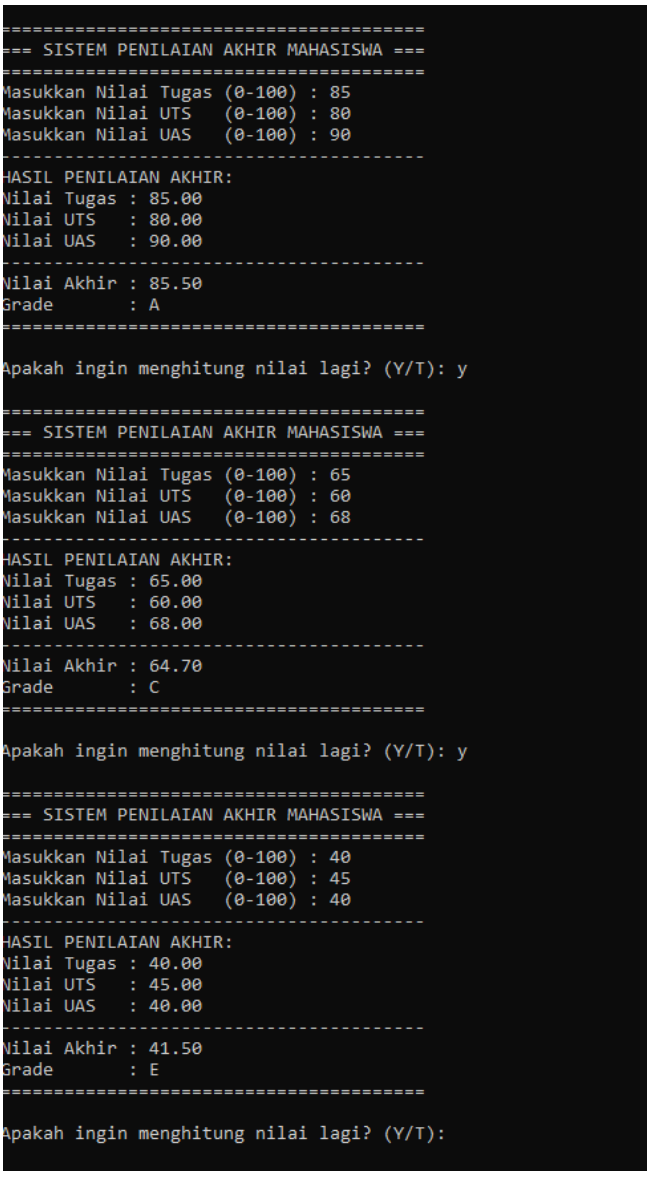
4. PENGUJIAN ALGORITMA (DRY RUN & BUKTI EKSEKUSI)

Pengujian sistem dilakukan dengan memasukkan 3 set data uji berbeda untuk membuktikan bahwa logika perhitungan dan percabangan mampu menghasilkan **Grade A**, **Grade C**, dan **Grade E** secara presisi:

Uji	Tugas	UTS	UAS	Perhitungan Nilai Akhir (NA)	Evaluasi IF-ELSE	NA	Grade	Status
1	85	80	90	(0.3×85) + (0.3×80) + (0.4×90) = 25.5 + 24.0 + 36.0 = **85.5**	85.5 ≥ 81 → **TRUE**	**85.5**	**A**	**VALID**
2	65	60	68	(0.3×65) + (0.3×60) + (0.4×68) = 19.5 + 18.0 + 27.2 = **64.7**	≥81 (F), ≥70 (F), 64.7 ≥ 60 → **TRUE**	**64.7**	**C**	**VALID**
3	40	45	40	(0.3×40) + (0.3×45) + (0.4×40) = 12.0 + 13.5 + 16.0 = **41.5**	Semua ≥ 50 FALSE. Masuk blok **ELSE**.	**41.5**	**E**	**VALID**

Bukti Foto Tangkapan Layar (Screenshot) Hasil Eksekusi Program:

Berikut adalah bukti otentik pengujian langsung pada terminal program yang memproses ketiga skenario data secara berurutan (Grade A, Grade C, dan Grade E) menggunakan fitur perulangan interaktif:



5. KESIMPULAN

• **Ketepatan Perhitungan:** Sistem mampu mengolah ketiga komponen nilai berbobot secara tepat sesuai persentase yang ditentukan (30% Tugas, 30% UTS, 40% UAS).
• **Akurasi Logika Seleksi:** Struktur percabangan bertingkat berhasil mengelompokkan nilai ke dalam huruf mutu Grade A, B, C, D, maupun E tanpa terjadi ambiguitas kondisi batas.
• **Kenyamanan Operasional:** Fitur perulangan berbasis REPEAT ... UNTIL memudahkan pengguna untuk melakukan uji coba data baru berkali-kali tanpa harus membuka ulang aplikasi.
• **Validasi Menyeluruh:** Pengujian manual maupun eksekusi program terbukti menghasilkan luaran yang 100% konsisten.

6. TAUTAN PENGUNDUHAN BERKAS & KODE PROGRAM

Platform	Tautan Berkas (Klik untuk Membuka Langsung)	Keterangan
Google Drive	**Unduh via Google Drive** (Klik di Sini) https://drive.google.com/file/d/1IHNnqktsdUbCGGEHgXL7DeyELFXcVcKQ/view?usp=drive_link	Paket ZIP & File Program
GitHub Repository	**Kunjungi Repositori GitHub** (Klik di Sini) https://github.com/nadineputriaurora/Tugas-Algoritma	Source Code & Dokumentasi

Daftar Berkas yang Tersedia di dalam Paket Unduhan:

1. **PROGAM NYA.exe** — File aplikasi Windows portabel (langsung dijalankan tanpa instalasi Python).
2. **hitung_nilai.py** — Kode sumber resmi implementasi algoritma menggunakan Python 3.
3. **pseudocode.txt** — Notasi teks algoritma murni berstandar akademik.
4. **Folder Flowchart/** — Berkas diagram alir resolusi tinggi format PNG dan vektor SVG.
5. **hasil_pengujian.png** — Tangkapan layar otentik pengujian program dengan 3 data uji.